

משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' (104131) - חורף תשס"ד - בחינת מועד ב'**פרטי הסטודנט:**

שם משפחה שם פרטי

מספר זהות פקולטה

הוראות: משך הבחינה שלוש שעות והיא מורכבת מתשע שאלות "אמריקאיות". לכל שאלה בחר תשובה אחת בלבד וסמן אותה בעיגול. אין להשתמש בדפי עזר, במחשבוניס או בטלפונים. בסיום מסור רק את שאלון הבחינה, ללא מחברת הטיוטה. **בהצלחה!**

שאלה 1. נתונה המשוואה $y'(x) = y(y + \tan x) - \frac{1}{\cos^2 x}$ בתחום $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים את התנאי $y(0) = \frac{1}{2}$. אז $y(\frac{\pi}{6})$ שווה ל-
 א. $\sqrt{6}$ ב. $-\frac{2}{\sqrt{6}}$ ג. $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ד. $\sqrt{3}$ ה. $(**)$ 0

שאלה 2. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה $y'(x) = (4 - y^2)(x^4 + y^4)$ המקיים את התנאי $y(0) = 0$ ומוגדר על כל התחום $-\infty < x < \infty$. אז הפונקציה $y(x)$:
 א. יורדת ומתכנסת ל-2 כאשר $x \rightarrow \infty$. ב. $(**)$ ג. עולה ומתכנסת ל-2 כאשר $x \rightarrow \infty$.
 ד. עולה ואחר-כך יורדת. ה. יורדת ואחר-כך עולה. ו. איננה חסומה בתחום הנתון.

שאלה 3. אחד הפתרונות של המשוואה $(x^2 - x)y'' + (x^2 - 2)y' + (x - 2)y = 0$ בתחום $0 < x$ הוא $y_1(x) = \frac{1}{x}$. יהי $y(x)$ פתרון של המשוואה המקיים את התנאים $y(2) = 1$, $y'(2) = -1$. אז $y(1)$ שווה ל-
 א. -2 ב. 3.25 ג. $2\sqrt{e}$ ד. e ה. $2 - e^2$

שאלה 4. אחד הפתרונות של המשוואה $x^2 y'' + x y' + y = \frac{1}{\cos \ln x}$ בתחום שבו $-\frac{\pi}{2} < \ln x < \frac{\pi}{2}$ הוא:
 א. $y = \ln \cos \ln x \cdot \cos \ln x + \ln x \cdot \sin \ln x$ ב. $y = \ln x \cdot \cos \ln x + \ln \sin \ln x \cdot \sin \ln x$ ג. $y = \ln \sin x \cdot \cos \ln x + \ln \cos x \cdot \sin \ln x$ ד. $y = \ln \cos x \cdot \cos \ln x + \ln \sin x \cdot \sin \ln x$
 ה. $y = \cos x \cdot \ln \cos x + \sin x \cdot \ln \sin x$

שאלה 5. הפונקציה $y(x) = e^{-x}(\sin 2x + 2x)$ היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית:

א. $y'''' - 3y''' + 4y'' - 3y' + y = 0$ ב. $y'''' - 2y''' + 5y'' - 3y' = 0$
 ג. $y'''' + 2y''' - 2y'' - 3y' = 0$ ד. $y'''' + 7y''' - 7y'' + 4y' - 3y = 0$
 ה. $y'''' + 4y''' + 10y'' + 12y' + 5y = 0$ (**)

שאלה 6. יהי $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ פתרון של המשוואה $y'' + xy = 0$ אשר מקיים את התנאים

$y'(-1) = y(-1) = 6$ אז המקדם a_5 שווה ל-
 א. $-\frac{13}{15}$ ב. $\frac{7}{10}$ ג. $-\frac{3}{20}$ ד. $\frac{19}{40}$ ה. 0

שאלה 7. אחד הפתרונות של המשוואה $3x^2 y'' + 5x y' + (x^2 - 1)y = 0$ בתחום $0 < x$

הוא מהצורה $y(x) = \frac{1}{x^r} (4 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n)$ עם $0 < r$ קבוע. אז המקדם a_4 שווה ל-
 א. $-\frac{3}{16}$ ב. $\frac{1}{32}$ ג. $\frac{17}{16}$ ד. 0 ה. $-\frac{5}{8}$

שאלה 8. אחד הפתרונות $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$ של המערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = 3x + 2y - 2e^t \\ y'(t) = -2x - 2y + e^t \end{cases}$ הוא:

א. $\begin{pmatrix} e^{-t} + 3e^t \\ -2e^{-t} - 2e^t \end{pmatrix}$ ב. $\begin{pmatrix} 2e^{2t} + e^{-t} \\ -e^{2t} - 2e^{-t} \end{pmatrix}$ ג. $\begin{pmatrix} 2e^{2t} + 2e^t \\ -e^{2t} - e^t \end{pmatrix}$ ד. $\begin{pmatrix} 3e^{-t} + 2e^t \\ 2e^{-t} - e^t \end{pmatrix}$
 ה. $\begin{pmatrix} e^{2t} + 2e^t \\ e^{2t} - e^t \end{pmatrix}$ עצה: מצא פתרון פרטי באמצעות ניהוש והשוואת מקדמים.

שאלה 9. יהי $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \\ w(t) \end{pmatrix}$ פתרון של המערכת הליניארית $\begin{cases} x'(t) = -x + z \\ y'(t) = -y + w \\ z'(t) = z + w \\ w'(t) = z + w \end{cases}$ אשר בו הפונקציה $x(t)$

מקיימת את התנאי $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 3$. אזי:

א. התנאי הנתון איננו אפשרי. ב. $z(t) = 3$ ו- $w(t) = -3$ לכל t .
 ג. $z(t) = 3 + Ce^{-t}$ עם $C \neq 0$. ד. $w(t) = -3 + Ce^{-t}$ עם $C \neq 0$.
 ה. אין מספיק נתונים לקביעת הפונקציות $z(t)$ ו- $w(t)$.